

$\mathbb{R}^n$ 的完备性:

$\mathbb{R}^1$ 的完备性: $x^{(m)} \in \mathbb{R}: m \geq 1$. Cauchy 列 (基本列)
定义 $\Leftrightarrow |x^{(m)} - x^{(k)}| \rightarrow 0 \quad (m, k \rightarrow \infty)$.

实数集的 Cauchy 收敛准则: Cauchy 数列必有极限.

欧氏空间 $\mathbb{R}^n (n \geq 1)$: $\{x^{(m)} \in \mathbb{R}^n | m \geq 1\}$ 是 Cauchy 列 (基本列)
定义 $\Leftrightarrow r(x^{(m)}, x^{(k)}) \rightarrow 0 \quad (m, k \rightarrow \infty)$.

$\mathbb{R}^n$ 的完备性 $\triangleq$ Cauchy 列必有极限.

1. Cauchy 收敛准则:

定理: Cauchy 列必有极限.

2. 闭集套定理.

定理: 设 $E_m \subset \mathbb{R}^n (m \geq 1)$ 是闭集, 满足

(1) $E_{m+1} \subset E_m (\forall m \geq 1)$. —— 闭集套.

(2) $r_m \triangleq \text{diam}(E_m) \rightarrow 0. (m \rightarrow \infty)$

则 $\exists M_0 \in \mathbb{R}^n \rightarrow M_0 \in E_m, \forall m \geq 1. \quad \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m$
且 $\forall x^{(m)} \in E_m: \quad x^{(m)} \rightarrow M_0. (m \rightarrow \infty)$.

证明: 在 E_m 中任取 $x^{(m)} \in E_m$:

$\therefore \forall k \geq 1: \quad x^{(m+k)} \in E_{m+k} \subset E_m, \quad x^{(m)} \in E_m.$

$r(x^{(m+k)}, x^{(m)}) \leq \sup_{x, y \in E_m} r(x, y) \triangleq \text{diam}(E_m) = r_m \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$

$\therefore \{x^{(m)} | m \geq 1\}$ 是 Cauchy 列.

由 Cauchy 收敛准则: $\exists M_0 \in \mathbb{R}^n, \exists x^{(m)} \rightarrow M_0 (m \rightarrow \infty)$

$\forall m \geq 1$ (固定), $x^{(m+k)} \in E_m, \forall k \geq 1$, 且 $x^{(m+k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} M_0$

$\therefore E_m$ 是闭集 $\therefore M_0 \in E_m. \quad M_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m$.

如果另有一个点 $M'_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m: \Rightarrow M'_0 \in E_m, \forall m \geq 1$.

取 $x^{(m)} = M'_0 \in E_m$ (任意); $M_0 \in E_m$;

$$0 \leq r(M'_0, M_0) \leq \sup_{x, y \in E_m} r(x, y) = r_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

$$\Rightarrow r(M'_0, M_0) = 0: \quad M'_0 = M_0.$$

$$\therefore \exists M_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m. \quad \#.$$

3. 聚点定理 (致密性定理; Bolzano-Weierstrass 定理)

$\mathbb{R}^1$: $\{x^{(m)}\} \subset \mathbb{R}$ 有界数列 $\Rightarrow$ 必有极限

有界无穷数列必有聚点.

聚点定理: 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界无穷点集, 则 E 至少有一个聚点.

证明: $\because E \subset \mathbb{R}^n$ 无穷点集 E 有界.

$\therefore \exists \{x^{(m)} | m \geq 1\} \subset E$ 无穷数列, 互不相同. 有界.

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) \in \mathbb{R}^n.$$

$\forall 1 \leq i \leq n: \{x_i^{(m)}\} \subset \mathbb{R}$ 有界数列 $\Rightarrow \exists$ 收敛子列.

$i=1$: $\{x_1^{(m)}\}$ 有收敛子列 $\{x_1^{(m_k^{(1)})}\}$: $x_1^{(m_k^{(1)})} \rightarrow x_1^{(0)}; \quad (k \rightarrow \infty)$

$i=2$: $\{x_2^{(m_k^{(1)})}\}$ 有界数列: $\exists$ 收敛子列 $\{x_2^{(m_k^{(2)})}\}$: $x_2^{(m_k^{(2)})} \rightarrow x_2^{(0)}$

$$\{m_k^{(2)}\} \subset \{m_k^{(1)}\}$$

$$x_k^{m_k^{(2)}} \rightarrow x_k^{(\omega)}$$

$i=3: \dots$

$i=n-1: \checkmark$

$i=n: \{x_n^{m_k^{(n)}}\}$ 有界数列, $\exists$ 收敛子列 $x_n^{m_k^{(n)}} \rightarrow x_n^{(\omega)}$.

$$\{m_k^{(n)}\} \subset \{m_k^{(n-1)}\} \subset \dots \subset \{m_k^{(1)}\} \subset \{m \mid m \geq 1\}.$$

$$x_i^{m_k^{(n)}} \rightarrow x_i^{(\omega)} \quad (1 \leq i \leq n).$$

$$x^{(m_k^{(n)})} = (x_1^{m_k^{(n)}}, x_2^{m_k^{(n)}}, \dots, x_n^{m_k^{(n)}})$$

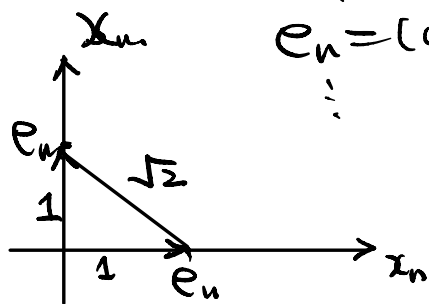
$$x_0 = (x_1^{(\omega)}, x_2^{(\omega)}, \dots, x_n^{(\omega)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \text{不收敛} \quad \#$$

$\mathbb{R}^n$: n 维欧氏空间. 有限维,

注: 无限维: 这个选取方法失效.

$$\mathbb{R}^\infty: \left. \begin{aligned} e_1 &= (1, 0, \dots, 0, 0, \dots) \\ e_2 &= (0, 1, \dots, 0, \dots) \\ &\vdots \\ e_n &= (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) \\ &\vdots \end{aligned} \right\} \text{自然基底.}$$

$$\|e_n\| = 1,$$



$$r(e_n, e_m) = \sqrt{2} = \delta_0 > 0, \quad \forall m \neq n$$

$\{e_n\}$ 有界; 但没有收敛子列!

这是有限维与无限维的本质差别.

推论: $\mathbb{R}^n$ 中有界点列必有收敛子列.

4. Heine-Borel 有限覆盖定理.

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族开集: A_α 是开集使

$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha \supset E$: 则称 $\{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 E 的一个开覆盖.

若 $\Lambda_1 \subset \Lambda$ 是有限集. 即: $\Lambda_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \subset \Lambda$: $\exists$

$\bigcup_{\alpha \in \Lambda_1} A_\alpha = \bigcup_{i=1}^m A_{\alpha_i} \supset E$: 则称 $\{A_\alpha | \alpha \in \Lambda_1\} = \{A_{\alpha_1}, A_{\alpha_2}, \dots, A_{\alpha_m}\}$

是 E 的一个有限子覆盖.

简称 $\{A_{\alpha_1}, A_{\alpha_2}, \dots, A_{\alpha_m}\}$ 是 E 的一个有限子覆盖.

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空, $\forall x \in E$: $r_x > 0$: $x \in B(x, r_x)$ — 开集

$E \subset \bigcup_{x \in E} B(x, r_x)$: $\{B(x, r_x) | x \in E\}$ 是 E 的一个开覆盖.

有限覆盖定理: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界闭集. $\{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 E 的一个开覆盖. 则存在有限子覆盖 $\{A_{\alpha_1}, A_{\alpha_2}, \dots, A_{\alpha_m}\} \subset \{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$

$$\bigcup_{i=1}^m A_{\alpha_i} \supset E.$$

证明: $\because E \subset \mathbb{R}^n$ 有界集.

则 $\exists$ 闭方体 $Q \supset E$: Cube: 方体.

$$Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]. \text{ 闭}$$

$$b_i - a_i = b_j - a_j \quad (1 \leq i, j \leq n)$$



反证法: 假设 E 没有有限子覆盖.

把 Q 边长 = 等分, 把 Q 就分成 2^n 个小子方体 $Q_1^{(1)}, \dots, Q_{2^n}^{(1)}$.

$$E = E \cap Q: \text{有界闭集.} \\ = E \cap \left(\bigcup_{j=1}^{2^n} (Q_j^{(1)}) \right) = \bigcup_{j=1}^{2^n} \left(E \cap Q_j^{(1)} \right) \quad \text{有界闭.}$$

$\exists j_0: 1 \leq j_0 \leq 2^n: \underbrace{E \cap Q_{j_0}^{(1)}}_{= Q_1} \text{ 没有有限子覆盖.}$

$\underbrace{Q_1 = Q_{j_0}^{(1)}}_{\text{闭方体}}: \underbrace{F_1 = E \cap Q_1}_{\text{有界闭}} \text{ 没有有限子覆盖.}$

再对 Q_1 边长 2 等分, 得 Q_1 分成 2^n 个小子方体 $Q_2^{(1)} \leq j \leq 2^n$.

对 $\underline{Q_2^{(1)} \cap E}$: 没有有限子覆盖. $\underline{Q_2 = Q_{j_0}^{(1)}}: \text{方体}$
 $\vdots$

$\exists Q_m: \text{方体. } F_m = E \cap Q_m \text{ 没有有限子覆盖.}$

$\forall m \geq 1: F_{m+1} \subset F_m, \text{ 闭集套.}$

$$\text{diam}(F_m) \leq \text{diam}(Q_m) = \frac{1}{2} \text{diam}(Q_{m-1}) = \dots$$

$$= \frac{1}{2^{m-1}} \text{diam} Q \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

由闭集套定理: $\exists \{M_0\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} F_m: M_0 \in F_m, \forall m \geq 1.$

$$\underbrace{M_0 \in F_m \subset E \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha}_{\text{有界闭}}: \Rightarrow \exists \alpha_0 \in \Lambda: \underbrace{M_0 \in A_{\alpha_0}}_{\text{开集.}}$$

$\Rightarrow M_0 \text{ 是 } A_{\alpha_0} \text{ 的内点.} \Rightarrow \exists R > 0. B(M_0, R) \subset A_{\alpha_0}.$

$$\therefore \text{diam}(F_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

$$\therefore \exists M_1 \geq 1, \exists$$

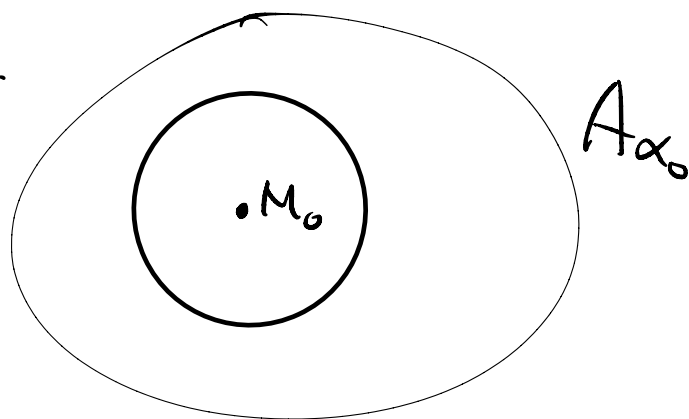
$$d = \frac{\text{diam}(F_{M_1})}{1} < \frac{1}{2}R$$

$$\underline{M_0 \in F_{M_1}}$$

$$\therefore F_{M_1} \subset B(M_0, d) \subset B(M_0, R) \subset A_{\alpha_0}.$$

$\therefore F_{M_1}$ 被 $\{A_{\alpha_0}\}$ 覆盖; F_{M_1} 有有限子覆盖.

矛盾! $\Rightarrow E$ 有有限子覆盖. #.



§2. 多元函数的极限, 连续性.

一. 多元函数. (以二元函数为例).

定义 2.1 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 非空集合, f 是从 E 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射.

即: $\forall (x, y) \in E, \exists ! u \in \mathbb{R}$ 按 f 与 (x, y) 对应. 则 f 是定义于 E 上的一个二元函数. 称 $(x, y) \in E$ 是自变量,

称 u 是函数值, 记为 $u = f(x, y); (x, y) \in E, u$ 是函数值,

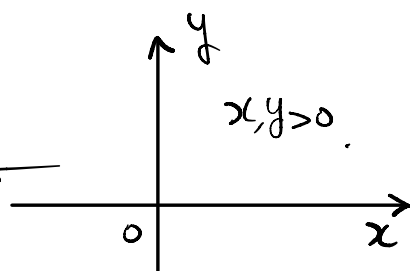
E : 定义域,

$\text{Range}(f) = \{u \mid u = f(x, y), (x, y) \in E\}$ 称为 f 的值域.

例: 矩形的边长是 x, y .

面积 $S = xy, \quad x, y > 0, \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} S = xy \\ x, y > 0 \end{matrix}} \right\} = \text{二元函数}$

周长: $L = 2(x + y)$.



例 正圆柱体: 底面半径为 R , 高是 h .

体积 $V = \pi R^2 \cdot h, \quad R > 0, h > 0, \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} V = \pi R^2 \cdot h \\ R > 0, h > 0 \end{matrix}} \right\} = \text{二元函数}$

表面积 $S = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot h$

一般地, $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空集合, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个映射.

把 f 称为定义于 E 上的 n 元函数. 记为:

$$u = f(x), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in E,$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n): n$ 元自变量

给定 $x \in E: u = f(x)$ 是函数值.

立方体：长宽支： x, y, z ;

体积 $V = x \cdot y \cdot z$, $x, y, z > 0$.

————— 三元函数

补充作业.

1. 试证明: 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界集, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在有限个点 $x^{(k)} \in E$, $1 \leq k \leq m$, 使得

$$E \subset \bigcup_{k=1}^m O(x^{(k)}, \varepsilon)$$

($\{x^{(k)} \mid 1 \leq k \leq m\}$ 称为 E 的有限 ε -网)

2. 试证明: 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, $\{A_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 E 的一族开覆盖, 即 A_α 是开集且 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha \supset E$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall x \in E$, 总存在某个 $\alpha \in \Lambda$ 使 $O(x, \varepsilon_0) \subset A_\alpha$.